(HAD202/02)

临界装置运行及实验管理

(1989年4月3日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

临界装置的运行和实验灵活，具有多变性，而装置本身又缺乏足够的生物屏蔽，因此临界装置运行、实验和管理上的任何不慎都可能造成危及人身、设备安全的严重后果。根据《研究堆运行安全规定》(HAF202，以下简称《规定》)，中提出的原则和目标制定本导则，在临界装置运行、实验、管理等方面提出了指导性意见。它是《规定》的补充与说明，在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明所采用的方法和方案至少具有与本导则同等的安全水平，不会使临界装置工作人员和装置本身增加风险。

1.1　考虑到各种临界装置设计、操作、实验差异较大，为保证临界装置运行、实验的安全，临界装置营运单位及其主管部门应以《规定》为依据，以本导则为指导，结合所营运的临界装置的具体情况，制定适用的规程和制度。

1.2　临界装置营运单位一般应具有临界装置运行、实验、辐射防护、临界安全等组织机构，有足够数量与合格的运行和实验人员和具有处理临界装置运行、实验中应急事件的能力与条件。

2 组织管理

2.1　临界装置营运单位对装置运行、实验的安全负全面责任。

2.2　临界装置负责人对临界装置的运行、实验和安全负直接责任。

2.3　临界装置负责人应组织核安全小组，负责人员培训、考核，编写制

定实验大纲、安全操作规程、实验方案与实验步骤及各种与安全有关的规章制度和确定临界装置运行实验中的有关整定值。

2.4 有关安全的各种规程、制度，需经临界装置营运单位审查、批准后发布执行。

2.5 临界装置运行人员必须按营运单位规定要求进行严格培训考核，经临界装置负责人审查认可，报营运单位审定批准并取得“操纵员执照”后方能独立上岗值班。

2.6 临界装置一般设值长、物理员、操纵员等值班岗位。视临界装置与实验的具体情况设大厅值班员。

2.7 值长要求至少具有两年以上临界装置运行实验经验，并取得“高级操纵员执照”。

2.8 各值班岗位职责：

2.8.1 值长：值班期间，对临界装置的技术准备、工作状态、启动、运行、实验等全部操作安全负有直接责任。

2.8.2 物理员：值班期间，在值长领导下工作，按照临界安全有关规定，协同值长负责临界装置堆芯的物理安全。

2.8.3 操纵员：值班期间，根据值长的命令，按照安全操作规程负责临界装置的运行操作。

3 安全限值

3.1 通常临界装置的启动，反应堆功率上升倍增周期不应小于 15 秒；当发现有小于 15 秒的短周期事故，在场的任何人员有权手动紧急停堆。对于那种要求功率倍增周期小于 15 秒的特殊实验，须事先制定出具体安全措施，经核安全小组审查，由临界装置负责人书面批准，并报临界装置营运单位备案后方可进行。

3.2 临界装置最大允许功率不应超过与堆芯平均中子通量密度 1×10^8 中子/厘米^2·秒所对应的功率水平。在此功率水平下，每天累计运行的时间不应超过 30 分钟。特殊情况下，需要延长运行时间或提高中子通量密度时，须经核安全小组根据临界装置生物屏蔽的具体情况和所采取的安全措施审查同意，并经临界装置负责人书面批准。

3.3 对不同的临界实验，应根据其具体的情况，慎重确定堆芯初始装载量，必须遵守按1/2添加反应性的原则向临界趋近。

3.4 当临界装置进行向超临界过渡时，临界装置的有效倍增系数(K_{eff})应当大于0.996。在向超临界过渡期间，一次添加的反应性不应超过0.004 $\triangle K/K$。

3.5 临界装置安全棒的反应性当量不得小于0.01$\triangle K/K$。

3.6 临界装置运行期间，在不改变堆芯的情况下，进行堆芯的实验样品反应性当量不得超过0.002$\Delta K/K$；对于那种实验样品反应性当量在0.002$\Delta K/K$和一个β_{eff}之间的实验，必须事先经过核安全小组审查同意，临界装置负责人书面批准，并在实验规程、操作步骤上落实具体的安全措施之后，方能进行；样品反应性当量大于一个β_{eff}的特殊实验，除经临界装置负责人审查同意，落实安全措施外，必须报请临界装置营运单位审查批准后，才能进行。

3.7 临界装置在接近临界状态时，堆芯反应性引入速率不应超过$2\times10^{-4}\frac{\Delta K}{K}$/秒。

4 运行实验限制条件

4.1 在进行临界装置操作，变更堆芯时，临界装置就被认为是处于运行状态，此时临界装置控制室必须有人值班，安全保护系统必须投入工作，提起安全棒。以便对临界装置进行有效的安全监督。

4.2 在通常情况下，每天零点至六点，不得在临界装置上安排运行和实验任务，不得进行任何形式的堆芯操作。

4.3 临界装置应具有完善的控制、保护、启动测量系统，其中一套应带音响装置。要求至少具备两套独立的事故保护系统、两套独立的启动装置、两套功率测量装置。上述仪器设备首次使用时应当经过实际考验，并证明能可靠工作。在临界装置运行期间，只要这些仪器设备中的任何一个发生故障，就应使临界装置立即转入次临界状态，直到检修正常后，装置才能继续运行。

4.4 临界装置故障与警告信号的整定值，事先未经核安全小组审查和临界装置负责人书面批准，任何人不得随意改变。

4.5 在临界装置上除配置安全棒停堆系统外，还应有备用的反应性快

速撤除装置。对于以添加液料方法向临界趋近的实验装置，需设有液料液位保护装置。

4.6 临界装置每天运行实验工作结束后，应处于停运状态，即使其 K_{eff} <0.99，并不再进行任何装置内操作。

4.7 临界装置核燃料的管理应符合《中华人民共和国核材料管制条例》。在核燃料使用、运输、贮存、保管期间要保证核燃料的材料安全与临界安全。

4.8 在临界装置大厅进行任何操作时，应采取相应的安全措施，以防物品落入堆芯，损坏结构或引起堆芯反应性意外的增加。

5 运行、实验、管理

5.1 临界装置运行、实验，事先应装备好实验大纲、编好实验操作步骤，并经核安全小组审查，临界装置负责人认可，营运单位批准。装置启动之前，全体参试人员应充分理解实验内容与要求，以保证能准确地操作，正确地执行计划。对实验中可能出现的意外情况，事先应有充分准备，制定相应的对策与处理方案。

5.2 对于按《规定》要求所作的安全分析报告中估计的极限事故工况，须有应急准备。

5.3 临界装置启动运行前，应对整个装置系统，特别是安全停堆系统进行全面的试验检查，保证它们都能正常工作，满足使用要求。并确信启动时所用的中子源、控制保护测量系统的电离室、BF_3 计数管等已处于装置中确定的位置。

5.4 临界装置运行、实验应当按批准的任务计划与实验大纲进行，中间不得临时增加新的实验内容，偏离计划安排。

5.5 所有参试人员要求具有相应的资格，对于已脱离实际工作岗位半年以上的人员要进行再培训。

5.6 临界装置启动运行、实验期间的一切操作由值长统一指挥。严禁任何其他人员越过值长直接向值班人员发布任何操作命令。

5.7 值长发布有关堆芯变动的操作命令前，要同物理员协调一致。在此之前，不准进行堆芯操作。在无法取得一致意见时，由值长报告临界装置负责人决定。

5.8 为保证临界装置控制室内的正常工作秩序，临界装置运行实验期间，对进出控制室的人员应有规定和限制。

5.9 进入临界装置大厅从事与安全有关的操作时，临界装置应转入次临界状态，并至少有两人在场。

5.10 临界装置运行、实验期间，值班人员应按规定认真作好值班记录，值长应对其记录进行核实签字，并对记录的真实准确性负责。

5.11 根据临界装置的具体情况与特点，临界装置营运单位应制定异常情况管理规程。在临界装置运行实验期间出现的异常情况，值长必须如实记录，及时报告，并按有关规程进行处理。

5.12 临界装置运行实验交接班应在装置处于次临界状态下进行。在处理异常、事故状况期间不能进行交接班。

6 辐射防护

6.1 临界装置负责人应设专职或兼职培训合格的保健物理员。负责装置运行、实验期间的辐射防护、安全监督及管理指导工作。

6.2 从事临界装置运行、实验人员必须接受有关辐射防护方面的培训、考核，熟知有关辐射防护规定，并认真执行这些规定。在辐射场内工作或直接从事放射性操作的人员和进入实验现场的任何其他人员应自觉接受保健物理人员的监督、指导。

6.3 临界装置运行实验期间，不经值长允许，任何人员不得进入装置实验大厅。在装置运行、实验或从事放射性操作时，对存在较强辐射场的区域必须设置剂量警戒标志。

6.4 放射源及带有放射性的物品或液料应存放于指定的专用容器内。对这些物品的使用、转移、贮存、处理必须建立并执行物料衡算登记制度。

6.5 超剂量操作，必须根据估算的超剂量水平，执行申报审批规定；事后应对超剂量操作人员根据其实际超过的水平，按有关规定给予妥善处理。

7 检　　修

7.1　临界装置任何系统、设备的检修，由实验负责人根据平时装置运行的技术状态提出检修申请，经临界装置负责人的同意并签字后，由相应专业人员按设备检修规程负责进行检修。

7.2　应加强临界装置设备系统的维修保养，建立例行的维护检查制度，使其保持良好的技术状态。对重要的设备、系统应建立技术档案制度。

7.3　临界装置的停运检修，从系统、设备停役检修至设备系统修好复役，均应在临界装置值班日志中如实记录。